

1. Crecimiento del Volumen de un Tumor

TEMA: ARREGLOS BIDIMENSIONALES

El crecimiento de un tumor sólido de tamaño $V(t)$ en la presencia de vasos sanguíneos de densidad $B(t)$, puede ser descrito por el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\frac{dV}{dt} = rV \left(1 - \frac{V}{B} \right)$$
$$\frac{dB}{dt} = -aB + bV - cBV^{2/3} - dBg(t)$$

donde r, a, b, c, d son constantes positivas y $g(t)$ es continua.

3Tal como se hizo para el modelo *Glucosa-Insulina simple*

- [Youtube: Clase Modelo Glucosa Insulina 26 Mar 2026 -clic aquí-](#)
- [GitHub 4.2.i Arreglos 2d Aplicaciones -clic aquí-](#)

Realiza la siguiente **Actividad**:

Con Python y utilizando el “*método de Euler Hacia Adelante*”, resuelve el sistema de EDO anterior con los siguientes valores para los parámetros y la función g

$$r = 4, a = 1, b = 4, c = 1, d = 1, g(t) = t^2$$

dando la gráfica resultante tanto para $V(t)$, como $B(t)$ en el mismo frame.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso1.py

2. Proyecto Esteganografía

TEMA: ARREGLOS

Dado el código del proyecto y apoyándose con lo visto en aula del 27 de Marzo al 13 de Abril (5 sesiones)

- [Github: 4.2.i_Arreglos_2d_Aplicaciones/Esteganografía \(clic aquí\)](#)
- [1ra Sesión Netbeans Proy. Esteganografía 27 Mar 26 -clic aquí-](#)
- [Youtube: 5ta Sesión Proyecto Esteganografía. Cálculos para ocultar y mostrar imagen. 13 Abril 2026 -clic aquí-](#)

Actividad:

Responde y realiza los siguientes puntos

1. Para qué sirve el código en CSS en *estiloEsteganografia.css* y cuál es la diferencia entre:

- **body**: Aplica estilos a toda la página, es decir, a todo lo que está dentro de la etiqueta `<body>`. Por ejemplo: fondo, fuente global, márgenes. Se invoca automáticamente por el navegador al cargar la página.
- **.titlediv**: Se usa en un `<div>` para el título. Se invoca mediante el atributo `class` en la etiqueta.
- **canvas.up**: Aplica estilo solo a las etiquetas `<canvas>` que además tengan `class=üp`. En el código: `<canvas id="d1class=üp»`. Esto permite dar estilo a ciertos canvas sin afectar a otros.
- **input[type=file]**: Afecta exclusivamente a los `<input>` cuyo tipo sea "file". Se usa para los botones de selección de imagen. Se invoca automáticamente por el navegador al encontrar ese tipo de input.

En cuanto a cómo son invocados, por ejemplo: **body** da estilo en principio a todo lo que se encuentre dentro de la etiqueta

```
<body>
...
</body>
```

de HTML, mientras **canvas.up** sólo da estilo al ambiente con la etiqueta *canvas* y que declare la clase tipo *up*:

```
<canvas id="d1" class="up">
</canvas>
```

2. Explica brevemente (de manera análoga a como se hizo en clase) como recibe la imagen y es mostrada en el canvas.

Nota: Debes explicar como interactúan el código en HTML y cuál de éste, con el código en JavaScript.

HTML:

- `<input type="file" id="finput" accept="image/*" onChange=uploadF()»` permite seleccionar un archivo de imagen. El evento `onChange` llama a la función JavaScript `uploadF()` cada vez que se elige un archivo.
- `<canvas id="d1class=üp»` es el lienzo donde se dibujará la imagen.

JavaScript:

- `uploadF()` obtiene el archivo seleccionado mediante `document.getElementById('finput').files[0]`.
- Crea un objeto `FileReader` para leer el archivo (`readAsDataURL`).
- Cuando termina la lectura, se crea una imagen `new Image()`, se asigna su `src`.
- Al cargar la imagen, se dibuja en el `canvas d1` usando `context.drawImage()`.

El HTML captura la acción del usuario (seleccionar archivo) → ejecuta función JavaScript → procesa el archivo y lo pinta en el canvas.

3. Replica la explicación matemática de cómo la función `hideMessage()` en el javascript, es que esconde la imagen.

La función `hideMessage()` toma dos imágenes:

- Imagen cover (la que se verá a simple vista).
- Imagen a ocultar (el mensaje secreto).

Por cada píxel y por cada canal de color (Rojo, Verde, Azul), se combinan los valores de 8 bits de la siguiente manera:

- a) Del cover se conservan solo los 4 bits más significativos (MSB).
 - b) De la imagen a ocultar se toman sus 4 bits más significativos y se desplazan a la posición de los LSB. Usualmente los 4 bits mas representativos son los primeros 4 del código en binario de cada píxel
 - c) Se combinan ambas partes mediante un OR bit a bit primero los bits del cover y después de la imagen a ocultar.
4. Supón que consideramos que se pierde demasiada información de la imagen que se oculta al solo tomar los 4 bits más significativos del color en la imagen que se quiere esconder. Así que quisiéramos tomar los 5 bits más significativos de la imagen a ocultar y como consecuencia sólo los 3 más significativos de la que oculta.

¿Cómo se ve modificado el código? Justifica

- matemáticamente:

- a) Del cover conservamos sus 3 bits más significativos (bits 7,6,5).
- b) De la imagen a ocultar tomamos sus 5 bits más significativos (bits 7,6,5,4,3) y los desplazamos para que ocupen los 5 bits menos significativos del resultado (desplazamiento a la derecha 3 posiciones).
- c) Combinamos

- Da el código modificado (en la parte de JavaScript).

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.O/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso4_segundaparte.js

EJEMPLO TÉCNICO ILUSTRATIVO DE LO QUE SE BUSCA:

Recuerde que estamos en un esquema RGB donde cada color está formado de 8 bits. Supón que tomamos el R (red) y tenemos los bits del *cover* y el *hide image* como sigue a continuación

cover 10010111 hide 11110011

BAJO EL ESQUEMA ACTUAL DEL CÓDIGO para ocultar, tomamos los 4 bits más significativos de cada uno, es decir

cover **1001**0111 hide **1111**0011

y formamos el valor para R como

Nuevo valor de R (nr) = **10011111**

MODIFICACIÓN QUE DEBES HACER.

Toma los 5 bits más significativos del color que vas a ocultar y en consecuencia sólo 3 del cover (el que oculta), es decir

cover **10010111** hide **11110011**

y formamos el valor para R como

Nuevo valor de R (nr) = **10011110**

Hint: En este caso para sacar la idea de qué ocurre matemáticamente, si toma la representación en binario y recuerda que $16_{10} = 10000_2$. Todo lo demás es tal cual se explicó en clase para base 16.

3. Herencia y Polimorfismo

Usando el Proyecto_Items, Clases 15 y 17 de Abril.

- Github: [5.1_a_5.4_Herencia/Proyecto_Items](#)
- Youtube: [Herencia -inicio- 15 Abr26](#)
- Youtube: [Herencia Clases Item-Florero, método toString 17 Abr 26](#)

Actividad:

1. Agrega el método apropiado para cambiar el estado del atributo *Condición* en la clase Item.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso1_terceraparte.java
2. Crea el item silla (hereda de Item).
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso2_terceraparte.java
3. Crea el item Balón.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso3_terceraparte.java

4. En las clases hijos sobrescribe el método para que muestre toda la información de item pertinente, adecuadamente.

Sobrescribir Item

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_3_4a.java

Sobrescribir Florero

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_3_4b.java

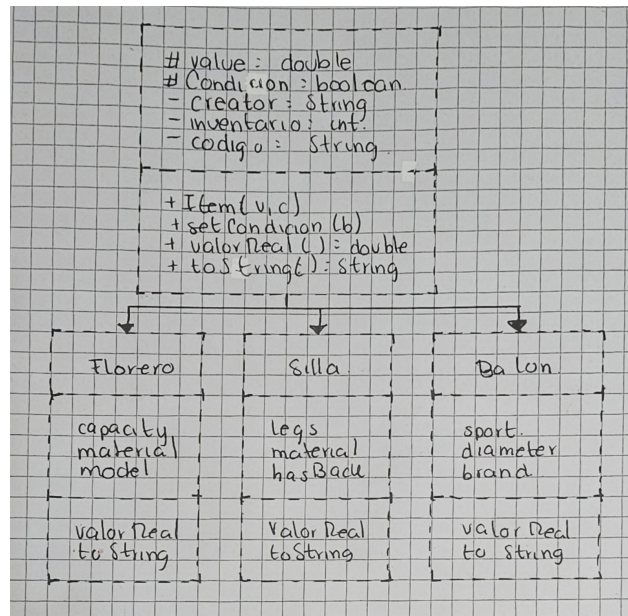
Sobrescribir Silla

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_3_4c.java

Sobrescribir Balon

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_3_4d.java

5. Da el Diagrama UML de este proyecto (clase padre e hijas).



4. Herencia Entorno Gráfico

TEMA: HERENCIA

Usando la clase *Cuadrado_Swing.java* que hereda de *JFrame*

- Github: [5.1_a_5.4_Herencia/Proyecto.swing.JFrame_basico](#)

Actividad: Modifica el cuerpo del método *paint* para que dibuje.

1. Aggregate una elipse
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso1_cuartaparte.java
2. Un arco
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso2_cuartaparte.java
3. triángulo
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso3_cuartaparte.java

Hint: La clase *Graphics* ya tiene estas formas implementadas, solo utiliza el método con los parámetros adecuados.

5. Proyecto Fractal Árbol de Pitágoras

TEMA: HERENCIA; ENTORNOS GRÁFICOS GUI

Basado en el Proyecto Fractal Árbol de Pitágoras, Clases 22, 24 y 27 de Abril.

- Github: [5.1_a_5.4_Herencia_Aplicaciones/Fractal_Arbol_de_Pitagoras](#)
- Youtube: [Herencia Proyecto Fractal Arbol Pitágoras 22 Abr 26 -inicio-](#)
- Youtube: [Proyecto Fractal Árbol Pitágoras. Explicación Geométrica de su Construcción Sesión Final 27 Abr 26](#)

Actividad:

1. Programa (transcribe) el código del script: *calculi_Puntos_Fractal_Pitagoras_GUI.py*.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2FAct5_inciso1_quintaparte.py
2. Explica geométrica-analíticamente cómo se obtiene el cálculo de los nuevos puntos en el caso.
 Sea el segmento base $\overline{AB}$ (hipotenusa del triángulo rectángulo).
 Sea $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, el vector $\vec{AB} = (dx, dy) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ con longitud $L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$.
 Para $\theta = 60^\circ$
 La hipotenusa AB tiene longitud L entonces el cateto adyacente a A : $AC = L \cos 60^\circ = \frac{L}{2}$ y el cateto opuesto a A : $BC = L \sin 60^\circ = \frac{L\sqrt{3}}{2}$.
 Para obtener las coordenadas de C se rota el vector unitario de $\vec{AB}$ por θ .
 $\Rightarrow$ Vector unitario: $\mathbf{u} = \left(\frac{dx}{L}, \frac{dy}{L}\right)$.
 $\Rightarrow$ Vector perpendicular: $\mathbf{v} = \left(-\frac{dy}{L}, \frac{dx}{L}\right)$.
 Usando la formula de rotación

$$\text{Rot}_\theta(\mathbf{u}) = \cos \theta \mathbf{u} + \sin \theta \mathbf{v}$$

$$\Rightarrow C = A + (L \cos \theta) \cdot \text{Rot}_\theta(\mathbf{u})$$

$$C = A + L \cos \theta (\cos \theta \mathbf{u} + \sin \theta \mathbf{v})$$

Para $\theta = 60^\circ$, $\cos 60 = 0,5$, $\sin 60 = \sqrt{3}/2 \approx 0,8660$.

Por tanto:

$$C = A + 0,5L (0,5 \mathbf{u} + 0,8660 \mathbf{v})$$

$$\Rightarrow C_x = x_1 + 0,5L \left(0,5 \frac{dx}{L} - 0,8660 \frac{dy}{L} \right) = x_1 + 0,25 dx - 0,4330 dy$$

$$\Rightarrow C_y = y_1 + 0,5L \left(0,5 \frac{dy}{L} + 0,8660 \frac{dx}{L} \right) = y_1 + 0,25 dy + 0,4330 dx$$

Para la rama izquierda (ángulo $-\theta$) se cambia el signo del término con $\sin \theta$:

$$C_{\text{izq}} = x_1 + 0,25 dx + 0,4330 dy,$$

$$C_{\text{izq}} = y_1 + 0,25 dy - 0,4330 dx$$

Estos dos puntos C son los vértices de los triángulos rectángulos sobre la hipotenusa AB. Los catetos AC y BC serán las bases sobre las que se construirán los siguientes cuadrados del triángulo rectángulo con ángulo interno de 60 y programa el código.

3. Generaliza el proceso para cualquier ángulo θ , $0\theta < 90$, donde el ángulo se le solicita al usuario.

Tomese la función `calcular_punto.C` que devuelve las coordenadas del vértice C del triángulo rectángulo con hipotenusa AB y ángulo en A igual a `angulo_grados`.

Fórmula general:

$$\theta_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180} \cdot \text{ángulo}$$

$$\cos \theta, \sin \theta$$

$$dx = x_2 - x_1, \quad dy = y_2 - y_1, \quad L = \sqrt{dx^2 + dy^2}$$

$$\Rightarrow C_x = x_1 + (L \cos \theta) \left(\cos \theta \frac{dx}{L} - \sin \theta \frac{dy}{L} \right)$$

$$\Rightarrow C_y = y_1 + (L \cos \theta) \left(\cos \theta \frac{dy}{L} + \sin \theta \frac{dx}{L} \right)$$

Simplificando:

$$C_x = x_1 + dx \cos^2 \theta - dy \cos \theta \sin \theta$$

$$C_y = y_1 + dy \cos^2 \theta + dx \cos \theta \sin \theta$$

Para la rama izquierda el signo del término con $\sin \theta$ se invierte:

$$C_{x,\text{izq}} = x_1 + dx \cos^2 \theta + dy \cos \theta \sin \theta$$

$$C_{y,\text{izq}} = y_1 + dy \cos^2 \theta - dx \cos \theta \sin \theta$$

Referencias

- [1] Chaplain & Preziosi (2025). *Mathematical Oncology*, Springer.
- [2] Programming Foundations with JavaScript, HTML an CSS.
Duke University by Susan H. Rodger, Robert Duvall, Owen Astrachan & Andrew D. Hilton.
Module Steganography
Imparido online en MOOC UNAM bibliotecas
- [3] Sage, (2019). *Concise Guide to Object-Oriented Programming An Accessible Approach Using Java*, Springer.
- [4] Saake & Sattler (2021). *Algorithmen and Datenstrukturen Eine Einführung mit Java*, 6. auflage, dpunkt.verlag.
Programm 3.3 Programm zum Darstellen des Pythagoras-Baumes